

LÖTÜBUNG SPINNE

Anleitung



Elektronik Hannes Jochriem

Inh. Hannes Jochriem
Oberfeldweg 12
D - 83080 Oberaudorf
Mail: info@ehajo.de
Shop: www.eHaJo.de



Inhaltsverzeichnis

1	Risikobeurteilung und Entsorgung	2
1.1	Risikobeurteilung	2
1.2	Hinweise zur Entsorgung	2
2	Grundlagen	3
2.1	Löten	3
2.2	Widerstände	3
2.2.1	Übungen	4
2.3	Leuchtdiode (LED)	5
2.3.1	Übungen	6
2.4	Fototransistoren	7
2.5	Kondensatoren	8
2.6	Bipolartransistoren	9
3	Lötübung Spinne	12
3.1	Stückliste	12
3.2	Youtube-Video	12
3.3	Aufbau	12

1 Risikobeurteilung und Entsorgung

1.1 Risikobeurteilung

Dieser Bausatz ist nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Der Aufbau und die Verwendung sollten immer von einer erwachsenen Person begleitet werden. Beachte bitte die folgenden Risiken:

- Kleinteile können verschluckt werden. Halte den Bausatz von Kleinkindern fern.
- Werkzeuge wie Pinzetten oder Seitenschneider können Verletzungen verursachen.
- Der LötKolben wird sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.
- Verwende eine feuerfeste Unterlage, um Oberflächen zu schützen.
- Flussmittel kann beim Löten spritzen. Trage daher eine Schutzbrille.
- LötDämpfe können gesundheitsschädlich sein. Sorge für eine gute Belüftung.
- Falscher Aufbau kann zu Fehlfunktionen führen. Halte dich an die Anleitung.
- Mechanische Schäden können durch unsachgemäße Handhabung entstehen.
- Bauteile können durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden.
- Unsachgemäße Montage kann zu Kurzschlüssen führen.
- Drähte an Bauteilen sind spitz und können Stichverletzungen verursachen.
- Verwende eine Zange, um Drähte sicher zu handhaben.
- Drähte können abbrechen und herumfliegen. Schütze deine Augen mit einer Brille.

1.2 Hinweise zur Entsorgung

Deine Umwelt liegt uns am Herzen! Hier einige Tipps, wie du unseren Bausatz und seine Verpackung umweltfreundlich entsorgen kannst:

- Elektronische Bauteile und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte bringe sie zu einer Sammelstelle oder einem Recyclinghof.
- Unsere Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Recycle sie über die entsprechenden Abfallbehälter.
- Trenne Kunststoff, Papier und andere Materialien, um das Recycling zu erleichtern.



2 Grundlagen

2.1 Löten

Unsere Lötübungen sind darauf ausgelegt, dir die Grundlagen des Lötens Schritt für Schritt näherzubringen. Keine Sorge, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Auch beim Löten gilt wie so oft: *"Übung macht den Meister."*

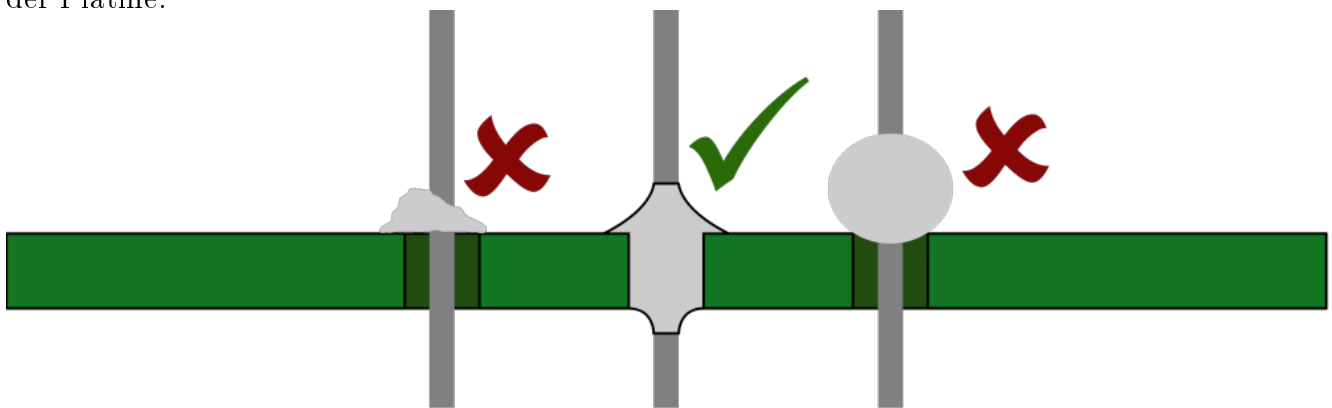
Ein hilfreiches Video zu den häufigsten Lötfehlern findest du auf unserem YouTube-Kanal:
<https://youtu.be/CPXZM8r8xFw>

Hier einige wichtige Punkte in Kürze:

- Die ideale **Temperatur** des LötKolbens sollte bei etwa **350°C** liegen. Es wird empfohlen, bleifreies Lötzinn zu verwenden.
- Die Wahl der Lötspitze sollte an die Bauteilgröße angepasst sein. Eine **1,6 mm Meißelspitze** ist für die meisten Lötstellen ideal – sie eignet sich sowohl für SMD-Bauteile der Größe 0805 als auch für Leitungen bis zu 1,5 mm².
- Um dich vor Lötspritzern oder abfliegenden Drähten beim Abschneiden zu schützen, ist das Tragen einer **Schutzbrille** ratsam.
- Verwende eine **temperaturbeständige Unterlage**, um Brandflecken auf deinem Tisch zu vermeiden.

Die richtige Menge Lötzinn ist entscheidend. Achte darauf, dass das Lötzinn sowohl das Bauteil als auch die Platine benetzt. Der LötKolben muss dabei gleichzeitig das **Bauteil** und die **Platine** berühren, damit beide Komponenten ausreichend erhitzt werden.

Die folgende Abbildung zeigt typische Lötstellen: Links ist zu wenig Lötzinn verwendet worden, während sich rechts eine Kugel bildet – dies geschieht, wenn nur der Draht erhitzt wird. Eine ideale Lötstelle (Mitte) bildet eine gleichmäßige Hohlkehle und das Lot fließt bis zur Unterseite der Platine.



2.2 Widerstände

Widerstände sind in nahezu jeder Schaltung zu finden und gehören neben Spulen und Kondensatoren zu den drei klassischen **passiven Bauelementen**.

Ein Widerstand hat die Funktion, den Stromfluss zu **begrenzen**. Die Maßeinheit des Widerstands ist das Ohm¹ (Ω). Der Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand wird durch das bekannte **Ohmsche Gesetz** beschrieben:

¹Benannt nach dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm, geboren 1789

$$U = R \cdot I$$
$$R = \frac{U}{I}$$

Der **Widerstandswert** eines Bauteils kann je nach Bauform unterschiedlich abgelesen werden: Bei SMD²-Bauteilen erfolgt dies direkt über eine aufgedruckte Kennzahl, bei bedrahteten Widerständen über die Farbcodierung.

SMD-Widerstände tragen meist eine dreistellige Zahl, wie beispielsweise 471. Die ersten beiden Ziffern geben den Wert an, die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen. In diesem Fall entspricht 471 also 47 gefolgt von einer Null, was 470Ω ergibt. Eine Kennzeichnung wie 683 bedeutet 68 gefolgt von drei Nullen, also 68000Ω oder 68kΩ.

Bei bedrahteten Widerständen wird der Wert anhand der Farbringe ermittelt. Wie dies funktioniert, zeigt das folgende Bild:

Farbe	1. Stelle	2. Stelle	(3. Stelle)	Multiplikator	Toleranz
Silber				x0,01	±10%
Gold				x0,1	±5%
Schwarz	0	0	0	x1	
Braun	1	1	1	x10	±1%
Rot	2	2	2	x100	±2%
Orange	3	3	3	x1.000	
Gelb	4	4	4	x10.000	
Grün	5	5	5	x100.000	±0,5%
Blau	6	6	6	x1.000.000	±0,25%
Violett	7	7	7	x10.000.000	±0,1%
Grau	8	8	8	x100.000.000	±0,05%
Weiß	9	9	9	x1.000.000.000	

4	7	x100	±5%	= 4k7Ω
6	8	0	x1	±0,1% = 680Ω

Bei SMD-Widerständen lassen sich die Widerstandswerte anhand der Beschriftung erkennen. Die Kennzeichnung funktioniert folgendermaßen: Die ersten beiden Ziffern geben den Wert an, die dritte Ziffer die Anzahl der Nullen, die dem Wert folgen. Ein Widerstand von 220kΩ wird also mit "224" beschriftet, und ein Widerstand von 470Ω trägt die Kennzeichnung "471".

Keine Sorge beim Einlöten von Widerständen: Sie sind sehr hitzebeständig und kaum durch den Lötvorgang zu beschädigen. Außerdem spielt es keine Rolle, in welche Richtung der Widerstand eingelötet wird, da er keine Polarität besitzt. Für die Perfektionisten unter uns: Es sieht allerdings ordentlicher aus, wenn die Farbringe alle in die gleiche Richtung zeigen.

2.2.1 Übungen

Ein Widerstand kann ja den Stromfluss begrenzen, dies ist sehr oft praktisch, wenn man zum Beispiel einen maximalen Strom nicht überschreiten will.

Im Folgenden werden zwei Beispiele vorgestellt, um zu veranschaulichen, wie man den Widerstand mit dem Ohmschen Gesetz berechnet. Das Ohmsche Gesetz lautet:

$$U = R \cdot I \quad \text{bzw.} \quad R = \frac{U}{I}$$

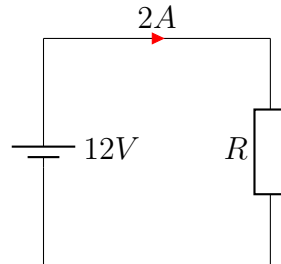
Beispiel 1:

Gegeben sei eine Schaltung, bei der eine Spannung von $U = 12V$ anliegt und ein Strom von $I = 2A$ fließt. Um den Widerstand zu berechnen, setzen wir die Werte in die Formel ein:

²Surface Mount Device

$$R = \frac{U}{I} = \frac{12V}{2A} = 6\Omega$$

Der Widerstand in dieser Schaltung beträgt also 6Ω .

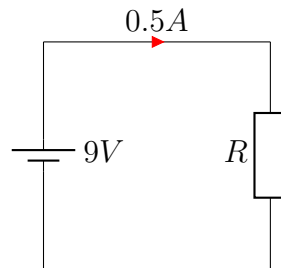


Beispiel 2:

In einem zweiten Beispiel sei die Spannung $U = 9V$ und der fließende Strom $I = 0,5A$. Der Widerstand wird wie folgt berechnet:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{9V}{0,5A} = 18\Omega$$

Der Widerstand in dieser Schaltung beträgt also 18Ω .



Wie man sieht, kann der Widerstand einfach berechnet werden, wenn Spannung und Strom bekannt sind.

Rechenbeispiele:

- Ein Widerstand mit $R = 470\Omega$ wird an eine Spannungsquelle mit $5V$ angeschlossen, wie hoch ist der maximale Strom? (Lösung: $10.6mA$)
- Eine Spannungsquelle von $24V$ soll maximal $200mA$ an Strom liefern, wie groß muss der Widerstand sein? (Lösung: 120Ω)
- Welche Spannung hat eine Spannungsquelle, wenn sie an 470Ω einen Strom von ca. $7mA$ liefert? (Lösung: $3,3V$)

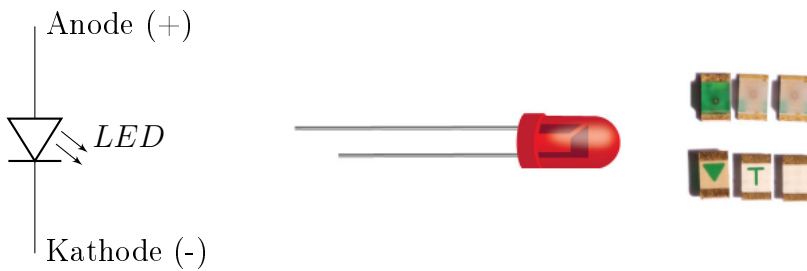
2.3 Leuchtdiode (LED)

Eine Leuchtdiode (LED) ist ein elektronisches Bauteil, das **Licht** emittiert, sobald ein Strom hindurchfließt.

Dabei ist die korrekte **Polarität** der LED von entscheidender Bedeutung. Wird sie falsch herum in die Platine eingelötet, leuchtet sie nicht und kann im schlimmsten Fall beschädigt werden.

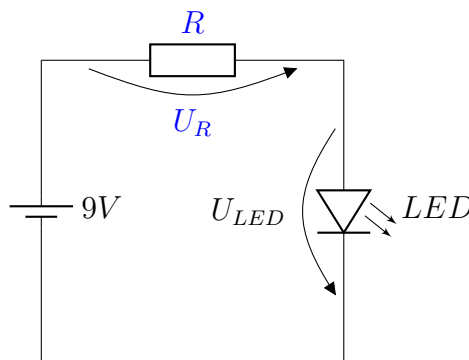
Die LED besitzt zwei Pole: die **Anode** (Pluspol, $+$) und die **Kathode** (Minuspole, $-$). Zur Unterscheidung dient die Länge der Beinchen. Ein einfacher Merksatz lautet: *Minus zieht immer den Kürzeren* – das kürzere Beinchen markiert also die Kathode. Bei SMD-LEDs ist der Minuspole (Kathode) häufig durch einen farbigen Punkt auf der Oberseite oder durch ein Diodensymbol auf

der Unterseite gekennzeichnet.



Eine Leuchtdiode (LED) wird in der Regel nie ohne einen **Vorwiderstand** betrieben. Dieser Vorwiderstand begrenzt den maximalen Strom, der durch die LED fließt, und schützt sie so vor einer Überlastung und möglichen Beschädigung. Um die korrekten Werte für die LED zu ermitteln, sollten immer die Datenblattangaben beachtet werden.

Beispiel zur Berechnung eines Vorwiderstands:



Nehmen wir an, wir haben eine LED, die bei einer Spannung von $U_{LED} = 2V$ leuchtet und für den Betrieb einen maximalen Strom von $I_{LED} = 20mA$ benötigt. Die Versorgungsspannung beträgt $U_S = 9V$.

Da von den 9V der Versorgungsspannung 2V an der LED abfallen, bleiben nach dem Maschensatz noch 7V für den Widerstand übrig:

$$U_R = U_S - U_{LED} = 9V - 2V = 7V$$

Der Strom, der durch die LED fließt, ist derselbe, der durch den Vorwiderstand fließt. Somit können wir den Wert des Widerstands einfach mit dem Ohmschen Gesetz berechnen:

$$R = \frac{U_R}{I_{LED}} = \frac{7V}{0.02A} = 350 \Omega$$

Der benötigte Vorwiderstand beträgt also 350 Ω . Da Widerstände üblicherweise nur in bestimmten genormten Werten, den sogenannten E-Reihen, erhältlich sind, muss der Widerstandswert oft aufgerundet werden. Der nächstliegende, gängige Wert wäre 360 Ω .

Ein Video zum Thema Vorwiderstand berechnen bei LEDs findest du auch auf unserem Youtubekanal:

<https://youtu.be/p0dt-6F-EZg>

2.3.1 Übungen

Die Lösungen sind auf Widerstände der E-Reihe gerundet!

- Du hast eine Low-Current LED, die mit $I = 2mA$ läuft und eine Spannung von 2,5V benötigt. Diese willst du an 5V betreiben, welchen Vorwiderstand benötigst du? (Lösung: 1300 Ω)

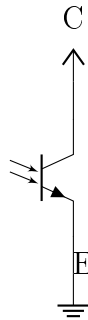
- Eine blaue LED benötigt 4V bei einem Strom von 17mA, welchen Vorwiderstand solltest du verwenden, wenn du diese an 12V betreiben willst? (Lösung: 470Ω)

2.4 Fototransistoren

Fototransistoren sind lichtempfindliche Halbleiterbauelemente, die ähnlich wie normale Transistoren aufgebaut sind, jedoch zusätzlich auf Licht reagieren. Sie bestehen aus einem Transistor, dessen Basis über einen lichtempfindlichen Bereich gesteuert wird. Je mehr Licht auf diesen Bereich trifft, desto stärker leitet der Transistor.

Grundprinzip

Im Gegensatz zu einem normalen Bipolartransistor benötigt der Fototransistor kein elektrisches Signal an der Basis. Stattdessen übernimmt Licht diese Funktion: Wenn Licht auf die Basisfläche fällt, entstehen dort Elektronen-Loch-Paare, die einen Stromfluss zwischen Kollektor und Emitter ermöglichen. Die Stromverstärkung funktioniert wie bei einem Transistor, nur dass das Eingangssignal durch Licht ersetzt wird.



Anwendungen

Fototransistoren werden in vielen Bereichen eingesetzt, in denen Licht detektiert oder in elektrische Signale umgewandelt werden soll. Typische Anwendungen sind:

- Lichtschranken
- optische Sensoren
- Näherungssensoren

Schaltungshinweise

In einfachen Schaltungen wird der Fototransistor wie ein normaler Transistor betrieben, wobei der Basisanschluss offen bleibt oder gar nicht vorhanden ist. Der Lastwiderstand befindet sich üblicherweise im Kollektorkreis, der Emitter ist mit Masse verbunden. Je nach Lichteinfall ändert sich der Strom durch den Fototransistor.

Unterschied zu Fotodioden

Fotodioden und Fototransistoren sind beide lichtempfindlich, unterscheiden sich jedoch in Aufbau und Verhalten. Fotodioden reagieren sehr schnell, erzeugen jedoch nur kleine Ströme. Fototransistoren liefern eine höhere Ausgangsleistung, sind aber etwas träger in der Reaktionszeit. Bei Anwendungen, bei denen hohe Empfindlichkeit benötigt wird, ist der Fototransistor die bessere Wahl.



Ein Fototransistor reagiert direkt auf Licht – je mehr Licht, desto höher der Stromfluss zwischen Kollektor und Emitter.

2.5 Kondensatoren

Kondensatoren sind passive elektronische Bauelemente, die elektrische Ladung speichern können. Sie bestehen in der Regel aus zwei leitenden Flächen, die durch ein nichtleitendes Material (Dielektrikum) voneinander getrennt sind.

Kapazität

Die Kapazität eines Kondensators wird in Farad (F) gemessen. Sie gibt an, wie viel elektrische Ladung ein Kondensator bei einer bestimmten Spannung speichern kann. In der Praxis sind übliche Werte im Bereich von Pikofarad (pF) bis Millifarad (mF) üblich.

$$C = \frac{Q}{U}$$

Dabei ist C die Kapazität, Q die gespeicherte Ladung in Coulomb und U die Spannung in Volt.

Maximale Spannung

Jeder Kondensator hat eine maximale Betriebsspannung, die nicht überschritten werden darf. Wird diese Spannung überschritten, kann das Dielektrikum durchschlagen und der Kondensator dauerhaft beschädigt oder zerstört werden. Die zulässige Spannung ist auf dem Bauteil meist aufgedruckt (z. B. "16V").

Ladekurve eines Kondensators

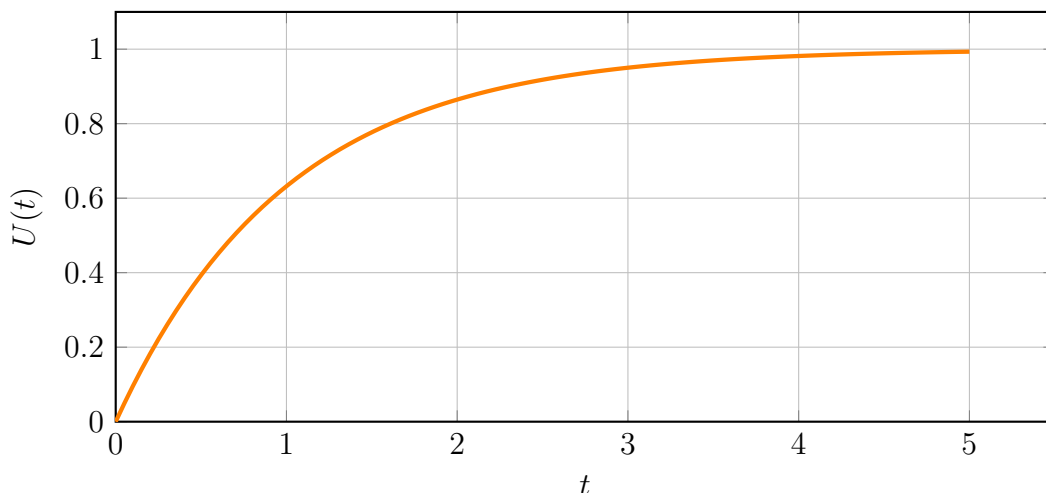
Beim Laden eines Kondensators über einen Widerstand steigt die Spannung nicht sofort, sondern folgt einer Exponentialfunktion. Die Spannung $U(t)$ am Kondensator zum Zeitpunkt t ist gegeben durch:

$$U(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-t/RC})$$

Die Zeitkonstante τ (Tau) ergibt sich aus dem Produkt von Widerstand R und Kapazität C :

$$\tau = R \cdot C$$

Nach etwa fünf Zeitkonstanten (5τ) gilt der Kondensator als vollständig geladen.



Polarität bei Elektrolytkondensatoren

Elektrolytkondensatoren (Elkos) besitzen eine feste Polarität, die beim Einbau unbedingt beachtet werden muss. Der Minuspol ist meist durch einen Streifen auf dem Gehäuse markiert. Wird die Polarität verwechselt, kann der Kondensator Schaden nehmen oder sogar platzen.



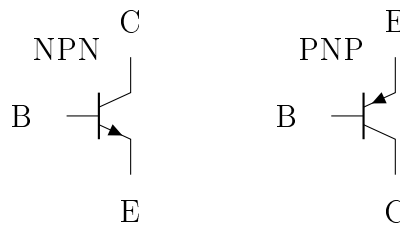
Ein Kondensator speichert elektrische Ladung und glättet Spannungsschwankungen in Stromkreisen. Die richtige Polarität und maximale Spannung sind entscheidend!

2.6 Bipolartransistoren

Bipolartransistoren sind aktive elektronische Bauelemente, die als Schalter oder Verstärker eingesetzt werden. Sie bestehen aus drei Schichten unterschiedlich dotierten Halbleitermaterials und besitzen drei Anschlüsse: Basis (B), Kollektor (C) und Emitter (E).

Aufbau: NPN und PNP

Es gibt zwei Grundtypen: den NPN- und den PNP-Transistor. Beim NPN-Typ fließt der Strom vom Kollektor zum Emitter, wenn ein kleiner Strom von der Basis zum Emitter fließt. Beim PNP-Typ ist die Stromrichtung umgekehrt.



Verstärkung (β)

Die Stromverstärkung β eines Bipolartransistors gibt an, wie viel größer der Kollektorstrom I_C im Vergleich zum Basisstrom I_B ist:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

Typische Werte für β liegen zwischen 50 und 300. Der genaue Wert ist vom Transistortyp abhängig und im jeweiligen Datenblatt spezifiziert. Dort ist meist ein Minimal- und Maximalwert angegeben – β ist also nicht exakt, sondern ein Kennbereich.

Typische Schaltungen

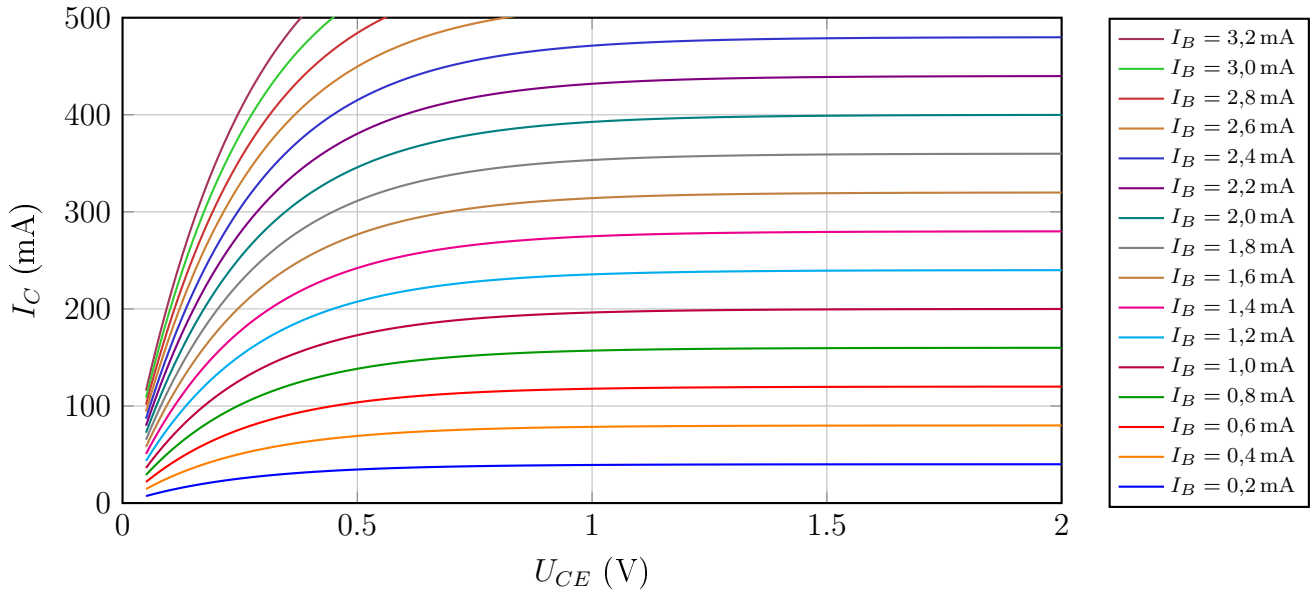
Bipolartransistoren werden oft in folgenden Grundschaltungen verwendet:

- Kollektorschaltung (Emitterfolger)
- Emitterschaltung (Standardverstärkung)
- Basisschaltung (seltener, für spezielle Anwendungen)

Die Emitterschaltung ist die am häufigsten eingesetzte Verstärkerschaltung.

Arbeitspunkt und Kennlinie

Für den NPN-Transistor BC337 zeigen typische Ausgangskennlinien bei Raumtemperatur den Kollektorstrom I_C in Abhängigkeit der Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} bei verschiedenen Basisströmen I_B :



Ein Bipolartransistor steuert mit einem kleinen Basisstrom einen deutlich größeren Kollektorstrom und ist damit ideal für Verstärkungs- und Schaltaufgaben.

Rechenbeispiel zum BC337

Gegeben ist eine Emitterschaltung mit einem BC337. Die Versorgungsspannung beträgt $V_{CC} = 9\text{ V}$, der Kollektorwiderstand $R_C = 470\ \Omega$, der Basiswiderstand $R_B = 100\text{ k}\Omega$ und die Verstärkung $\beta = 200$. Die Basis-Emitter-Spannung beträgt typischerweise $U_{BE} = 0,7\text{ V}$.

- $V_{CC} = 9\text{ V}$
- $R_B = 100\text{ k}\Omega$
- $R_C = 470\ \Omega$
- $\beta = 200$
- $U_{BE} = 0,7\text{ V}$

1. Basisstrom berechnen:

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B} = \frac{9\text{ V} - 0,7\text{ V}}{100\,000\ \Omega} = 83\ \mu\text{A}$$

2. Kollektorstrom abschätzen:

$$I_C = \beta \cdot I_B = 200 \cdot 83\ \mu\text{A} = 16,6\text{ mA}$$

3. Spannung am Kollektor berechnen:

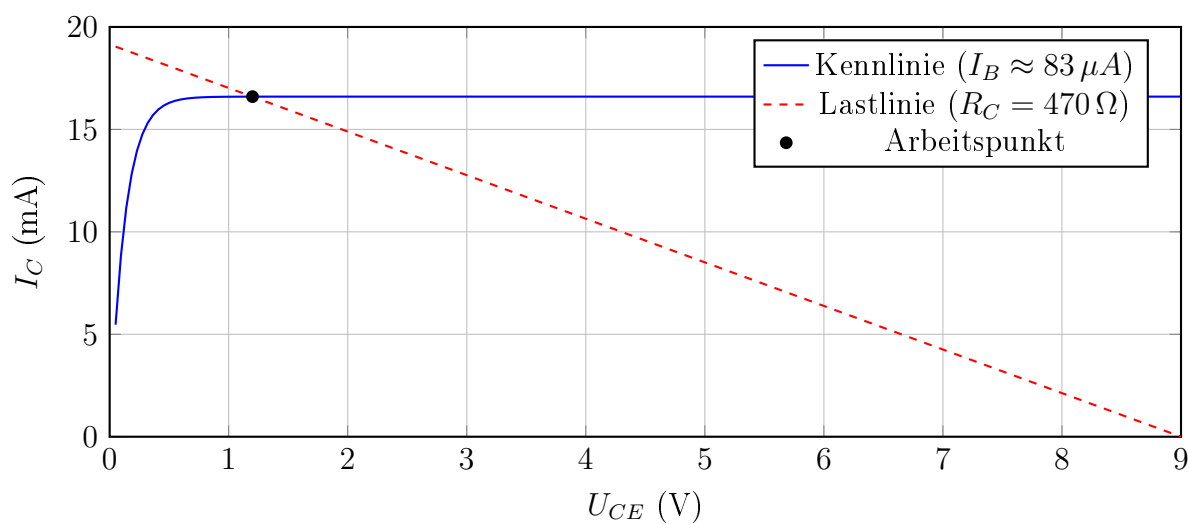
$$U_{RC} = I_C \cdot R_C = 16,6\text{ mA} \cdot 470\ \Omega = 7,8\text{ V}$$

$$U_C = V_{CC} - U_{RC} = 9\text{ V} - 7,8\text{ V} = 1,2\text{ V}$$

4. Arbeitspunkt im Kennlinienfeld:

In der folgenden Grafik ist die Ausgangskennlinie des Transistors bei $I_B = 83\text{ }\mu\text{A}$ dargestellt, zusammen mit der Lastlinie der Schaltung. Der Arbeitspunkt ergibt sich als Schnittpunkt beider Kurven:

$$U_C \approx 1,2\text{ V}, \quad I_C \approx 16,6\text{ mA}$$



3 Lötübung Spinne

3.1 Stückliste

Für den Aufbau dieses Bausatzes werden folgende Bauteile benötigt:

- 1x Platine (Spinne, doppelseitig, durchkontaktiert)
- 2x LEDs 5mm
- 2x Fototransistoren 3mm
- 2x Transistoren TO92
- 2x Kondensatoren
- 10x Widerstände (bedrahtet)
- 1x Batterieclip CR2032
- Optional: transparenter Faden zum Aufhängen

3.2 Youtube-Video

In diesem Youtube-Video erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du den Bausatz aufbauen kannst:

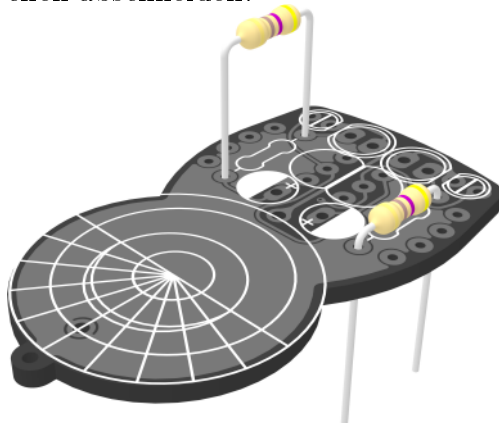
<https://youtu.be/FIh9wbIWnJk>

3.3 Aufbau

Die LEDs, Fototransistoren, Kondensatoren und Transistoren sind die empfindlichsten Bauteile in diesem Bausatz. **Achte beim Einlöten unbedingt auf die richtige Polarität.** Weitere Informationen findest du im Kapitel „Grundlagen“.

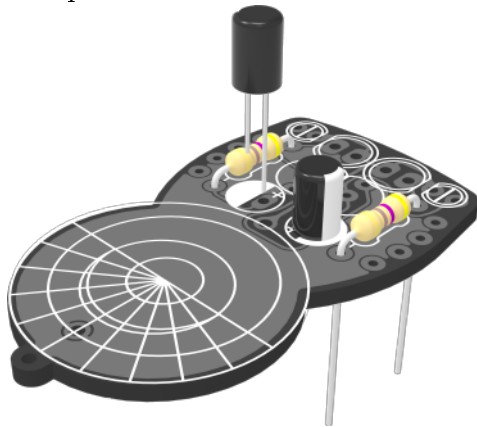
1. Widerstände einlöten:

Zwei Widerstände vom Gurt trennen, mit einer Biegelehre formen und durch die markierten Lötunkte stecken. Anschließend auf der Unterseite verlöten und die überstehenden Beinchen abschneiden:



2. Kondensatoren einlöten:

Die beiden Kondensatoren an den dafür vorgesehenen Stellen einsetzen. Das kurze Bein ist der Minuspol und gehört in das Loch mit der weißen Markierung; das lange Bein ist der Pluspol. Die Polarität ist zusätzlich auf der Unterseite der Platine vermerkt:



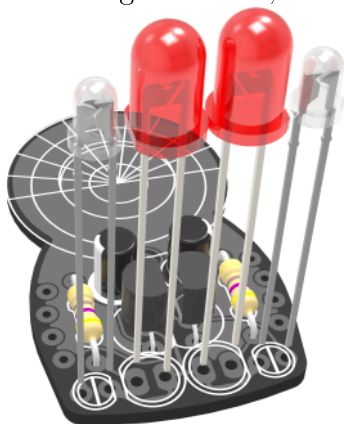
3. Transistoren einsetzen:

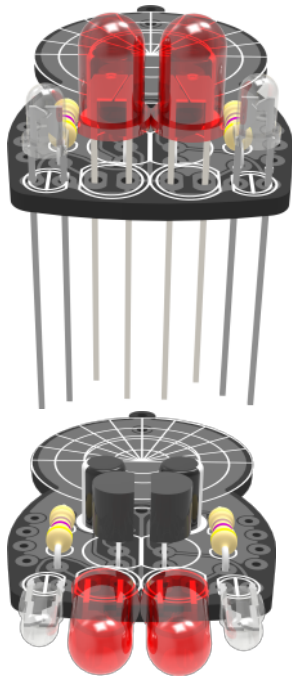
Die Transistoren entsprechend der Markierung im Bestückungsaufdruck einbauen:



4. Augen verlöten:

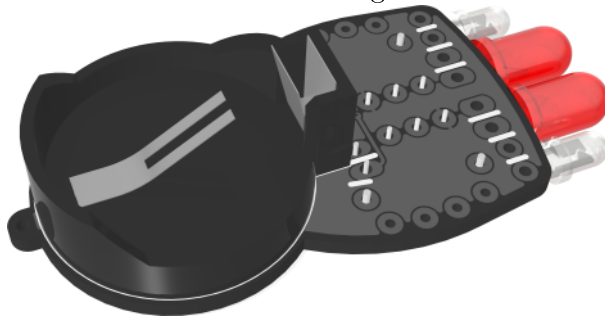
Die Augen der Spinne bestehen aus zwei roten LEDs und zwei Fototransistoren. Das kurze Bein ist jeweils der Minuspol. Eine zusätzliche Beschriftung auf der Unterseite der Platine – direkt unter dem Batteriehalter – zeigt ebenfalls die Polarität. Bauteile mit korrekter Orientierung einsetzen, nach vorne biegen und zur einfacheren Handhabung von oben verlöten:





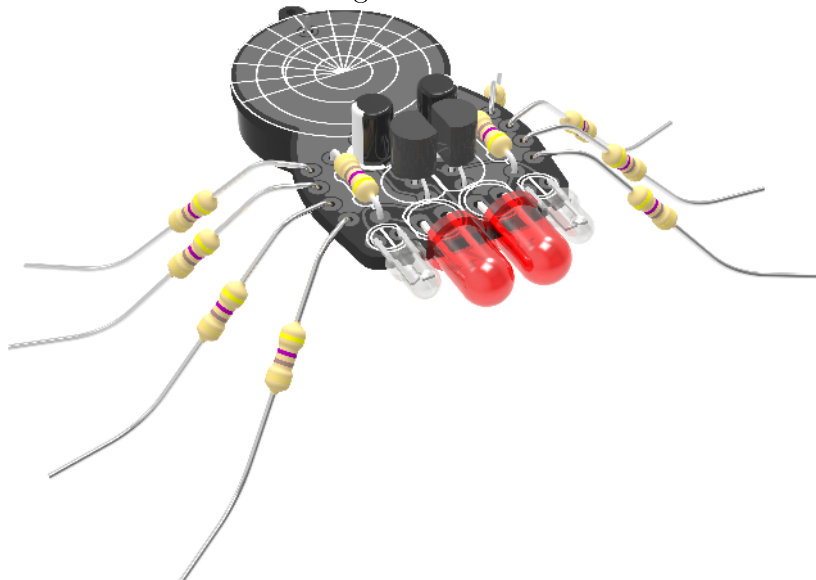
5. Batterieclip anbringen:

Der Batterieclip wird auf der Unterseite durchgesteckt und auf der Oberseite verlötet. Die Polarität ist im Bestückungsaufdruck erkennbar:



6. Beine der Spinne:

Zum Schluss werden die Spinnenbeine montiert. Länge, Form und Ausrichtung der Beine kannst du nach Belieben gestalten:





Kontrolliere vor der Inbetriebnahme alle Lötstellen sorgfältig und stelle sicher, dass die Batterie korrekt angeschlossen ist!



Wusstest du, dass Spinnen keine Muskeln zum Strecken ihrer Beine haben? Stattdessen pumpen sie Körperflüssigkeit in die Beine, um sie zu strecken – wie ein hydraulisches System!